

Ce devoir porte sur le début du chapitre ARSE11 ainsi que sur les algorithmes de base python sur les listes et dictionnaires

Nom:

Prénom:

Note:

Exercice 1 ► / **2 points**

1. Compléter la modélisation de l'architecture de Von Neumann suivante avec les mots :

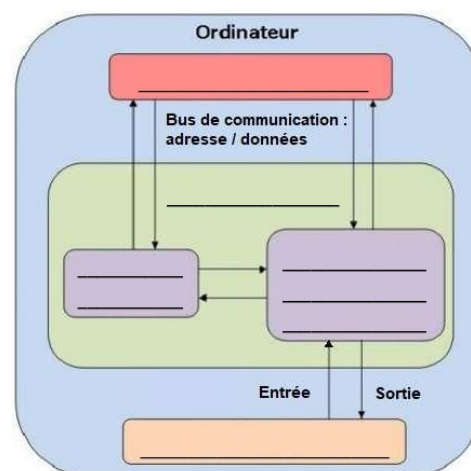
Mémoires

Unité arithmétique et Logique

Périphériques

Unité de contrôle

2. Quelles sont les caractéristiques des mémoires volatiles. Donner un exemple :



Exercice 2 ► / **2 points**

On considère la liste suivante :

</> Code Python

```
liste = [6, 9, 8, 5]
```

1. Donner la commande permettant d'insérer la valeur 7 à la suite de la liste de manière à obtenir :

</> Code Python

```
[6, 9, 8, 5, 7]
```

2. Donner la commande permettant de modifier la valeur 8 de manière à la remplacer par -1 et obtenir

</> Code Python

```
[6, 9, -1, 5, 7]
```

Exercice 3 ► / **2 points**

On considère le dictionnaire suivant :

</> Code Python

```
dico = {'Alice' : 7, 'Bob' : 9}
```

1. Donner la commande permettant d'afficher la valeur correspondante à la clé 'Bob'.

2. Donner la commande permettant d'ajouter la clé 'Charlie' avec la valeur 4 et obtenir

</> Code Python

```
assert dico == {'Alice' : 7, 'Bob' : 9, 'Charlie' : 4}
```

Exercice 4 ► / **1 points**

Compléter la fonction `renvoie_liste_valeurs(dico)` qui prend un dictionnaire en paramètre et renvoie une liste contenant toutes les valeurs du dictionnaire. On utilisera obligatoirement une boucle.

</> Code Python

```
def renvoie_liste_valeurs(dico):  
    ''' dico (dict) dictionnaire {str : int}  
    sortie (list) une liste de valeurs entières (int) '''
```



```
dico = {'Alice':7, 'Bob':9, 'Charlie':7, 'David':10}  
assert renvoie_liste_valeurs(dico) == [7, 9, 7, 10]
```

Exercice 5 ► / **3 points**

1. Compléter la fonction `est_positifs(L)` qui prend une liste de valeurs entières et renvoie `True` si toutes ces valeurs sont positives ou nulles et `False` sinon.

</> Code Python

```
def est_positifs(L):
```



```
assert est_positifs([6, 8, -3, 9]) == False  
assert est_positifs([6, 8, 3, 9]) == True
```

2. Compléter la fonction `renvoie_cle_val_positives(dico)` qui renvoie une liste contenant les clés de `dico` dont les valeurs sont toutes positives. On utilisera la fonction `est_positifs(L)`.

</> Code Python

```
def renvoie_cle_val_positives(dico):  
    ''' Renvoie une liste contenant les clés de dico dont  
    les valeurs sont des listes d'entiers tous positifs ou nuls '''
```



```
dico1 = {'Alice' : [5, 8, 6], 'Bob' : [6, -5, 8], 'Charlie' : [9, 4]}  
assert renvoie_cle_val_positives(dico1) == ['Alice', 'Charlie']
```